

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1 מ 104018

בוחן סמסטר חורף 21.12.2015

משך הבוחן שעתיים, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
בבוחן ארבע שאלות. יש לרשום פתרונות מנומקים, בעט (לא אדומה), על גבי המחברת המצורפת.

בהצלחה

שאלה 1 (25%)

א. הגדירו $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-1}{x-1} = 3$ (5%)

$\delta < |x-2| < \delta$ כן מכלול
 $\delta < |x-2| < \delta$ כן
 $\left| \frac{2x-1}{x-1} - 3 \right| < \epsilon$ כל

ב. הוכיחו לפי הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-1}{x-1} = 3$ (20%)

והי סכך

$$\left| \frac{2x-1}{x-1} - 3 \right| = \left| \frac{2x-1-3x+3}{x-1} \right| = \frac{|1-x+2|}{|x-1|} = \frac{1}{|x-1|} \cdot |x-2|$$

כל $\delta < |x-2| < \delta$ כל

$$\begin{aligned} 2-\delta &< x < 2+\delta \\ 1-\delta &< x-1 < 1+\delta \\ \delta &\leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &\leq x-1 \leq \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} &\leq |x-1| \leq \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$(\delta \leq \frac{1}{2})$ מהטבה כי $\frac{2}{3} \leq \frac{1}{|x-1|} \leq 2$

$$\left| \frac{2x-1}{x-1} - 3 \right| = \frac{1}{|x-1|} \cdot |x-2| \leq 2|x-2| < 2 \cdot \delta \leq \epsilon$$

$\delta \leq \frac{\epsilon}{2}$

כל $\delta < |x-2| < \delta$

$\delta = \min\left(\frac{1}{2}, \frac{\epsilon}{2}\right)$ כל

שאלה 2 (25%) מצאו את הגבולות, אם קיימים. בכל מקרה, הסבירו.
א. (8%)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{x^5 + 6x^6}}{\sqrt{x^2 - x^3}}$$

$$\frac{\sqrt[5]{x^5 + 6x^6}}{\sqrt{x^2 - x^3}} = \frac{(x^5(1+6x))^{1/5}}{(x^2(1-x))^{1/2}} = \frac{(x^5)^{1/5} (1+6x)^{1/5}}{(x^2)^{1/2} (1-x)^{1/2}} = \frac{x(1+6x)^{1/5}}{|x|\sqrt{1-x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[5]{x^5 + 6x^6}}{\sqrt{x^2 - x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(1+6x)^{1/5}}{|x|\sqrt{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(1+6x)^{1/5}}{x(1-x)^{1/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1+6x)^{1/5}}{(1-x)^{1/2}} = \frac{1^{1/5}}{1^{1/2}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[5]{x^5 + 6x^6}}{\sqrt{x^2 - x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(1+6x)^{1/5}}{|x|\sqrt{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(1+6x)^{1/5}}{-x(1-x)^{1/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(1+6x)^{1/5}}{-(1-x)^{1/2}} = -1$$

כיוון שהגבולות הידועים-333"ס גושים או הגבולות קיימים.

ב. (8%)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + n + 8}{n^2 - n + 8} \right)^{8n+3}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{n^2 + n + 8}{n^2 - n + 8} \right)^{8n+3} &= \left(\frac{n^2 - n + 8 + 2n}{n^2 - n + 8} \right)^{8n+3} = \left(1 + \frac{2n}{n^2 - n + 8} \right)^{8n+3} \\ &= \left(\left(1 + \frac{2n}{n^2 - n + 8} \right)^{\frac{n^2 - n + 8}{2n}} \right)^{\frac{2n}{n^2 - n + 8} \cdot (8n+3)} \end{aligned}$$

הנחנו: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2n}{n^2 - n + 8} \right)^{\frac{n^2 - n + 8}{2n}} = e$

$$\frac{2n(8n+3)}{n^2 - n + 8} = \frac{16n^2 + 6n}{n^2 \left(1 - \frac{1}{n} + \frac{8}{n^2} \right)} = \frac{16 + \frac{6}{n}}{1 - \frac{1}{n} + \frac{8}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{16 + 0}{1 - 0 + 0} = 16$$

לכן e^{16} הוא הגבול.

(9%) .2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n}$$

! / 17 h 0

$$\frac{1}{1+\frac{1}{n}} = n \cdot \frac{n}{n^2+1} \leq \frac{n}{n^2+1} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \leq n \cdot \frac{n}{n^2+1} = \frac{n^2}{n^2+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{n^2}}$$

Handwritten notes:

- Under the first term: $\frac{1}{1+\frac{1}{n}}$ with a squiggle and $n \rightarrow \infty$ below it.
- Under the middle term: $\frac{n}{n^2+1}$ with a squiggle and $n \rightarrow \infty$ below it.
- Under the last term: $\frac{1}{1+\frac{1}{n^2}}$ with a squiggle and $n \rightarrow \infty$ below it.

שאלה 3 (25%)

א. (18%) הראו כי למשוואה $x^3 + 4x^2 = \cos(x) - x$ יש פתרון בקטע $[-1, 1]$.

$$f(x) = x^3 + 4x^2 + x - \cos x$$

נתון: נגזרת

$f(x)$ רציפה וחסומה בקצה כי פונקציה אולמגרייט.

$$f(1) = 1 + 4 + 1 - \cos 1 = 6 - \cos 1 \approx 5.5 > 0$$

$$f(0) = -\cos 0 = -1$$

$$f(-1) = -1 + 4 - 1 - \cos(-1) = 2 - \cos(-1) \approx 1.5 > 0$$

$$f(0) < 0 < f(1)$$

קיימת נקודה

וכי f רציפה, ולכן לפי משפט ערך ביניים קיימת נקודה c כזו ש- $0 < c < 1$ ו- $f(c) = 0$.

$$c^3 + 4c^2 + c - \cos c = 0$$

$$c^3 + 4c^2 = \cos c - c$$

ב. (7%) הראו כי למשוואה $x^3 + 4x^2 = \cos(x) - x$ יש לפחות שני פתרונות שונים בקטע $[-1, 1]$.

מתחילת: $f(0) = 0$
 $f(1) = 1$
 $f(2) = 1$
 $f(3) = 2$
 $f(4) = 3$
 $f(5) = 5$
 $f(6) = 8$
 $f(7) = 13$
 $f(8) = 21$
 $f(9) = 34$
 $f(10) = 55$
 $f(11) = 89$
 $f(12) = 144$
 $f(13) = 233$
 $f(14) = 377$
 $f(15) = 610$
 $f(16) = 987$
 $f(17) = 1597$
 $f(18) = 2584$
 $f(19) = 4181$
 $f(20) = 6765$
 $f(21) = 10946$
 $f(22) = 17711$
 $f(23) = 28657$
 $f(24) = 46368$
 $f(25) = 75025$
 $f(26) = 121393$
 $f(27) = 196418$
 $f(28) = 317811$
 $f(29) = 514132$
 $f(30) = 832040$
 $f(31) = 1346269$
 $f(32) = 2178309$
 $f(33) = 3524558$
 $f(34) = 5702867$
 $f(35) = 9227465$
 $f(36) = 14930352$
 $f(37) = 24157817$
 $f(38) = 39088169$
 $f(39) = 63245986$
 $f(40) = 102334155$
 $f(41) = 165580141$
 $f(42) = 267914286$
 $f(43) = 433494427$
 $f(44) = 701408713$
 $f(45) = 1134903170$
 $f(46) = 1836311983$
 $f(47) = 2971215153$
 $f(48) = 4807527136$
 $f(49) = 7778762539$
 $f(50) = 12586269025$
 $f(51) = 20365589069$
 $f(52) = 32951280099$
 $f(53) = 53316291173$
 $f(54) = 86267571272$
 $f(55) = 139583832171$
 $f(56) = 225851433717$
 $f(57) = 365580147580$
 $f(58) = 591240001207$
 $f(59) = 956740654368$
 $f(60) = 1548009757440$
 $f(61) = 2501370720649$
 $f(62) = 4049650478099$
 $f(63) = 6557470319048$
 $f(64) = 10610955542147$
 $f(65) = 17167713054415$
 $f(66) = 27777795954682$
 $f(67) = 44947509069447$
 $f(68) = 72724708643069$
 $f(69) = 117672605206196$
 $f(70) = 190392490709165$
 $f(71) = 308113215469841$
 $f(72) = 498655818607976$
 $f(73) = 806857814466017$
 $f(74) = 1295568604064993$
 $f(75) = 2098755818136820$
 $f(76) = 3395474322201813$
 $f(77) = 5494230140338633$
 $f(78) = 8889704462539446$
 $f(79) = 14388034602878079$
 $f(80) = 23286354606619565$
 $f(81) = 37673790314467584$
 $f(82) = 60959144921087149$
 $f(83) = 98631436541474723$
 $f(84) = 159590581462561872$
 $f(85) = 258121976004146595$
 $f(86) = 417712557466708467$
 $f(87) = 675834533470855062$
 $f(88) = 1093646090937563529$
 $f(89) = 1769470624408418591$
 $f(90) = 2863209015345982120$
 $f(91) = 4632679640754390711$
 $f(92) = 7496878656100372831$
 $f(93) = 12139350915846763542$
 $f(94) = 19641816156595154373$
 $f(95) = 31781172072441917915$
 $f(96) = 51413288229037072288$
 $f(97) = 83204059385629090263$
 $f(98) = 134626917614726062541$
 $f(99) = 217830901954352761929$
 $f(100) = 352455860244897963260$

שאלה 4 (25%)

א. (5%) הגדירו את המונח "הפונקציה f רציפה בנקודה a ".

$$f \text{ רציפה בנקודה } a \text{ אם } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

ב. (20%) עבור הפונקציה $f(x) = [\sin(x)]$ (במילים, הערך השלם של סינוס איקס), מצאו את נקודות הרציפות ואי הרציפות של הפונקציה בקטע $[-\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$. מיינו את נקודות אי הרציפות.

נתון: כיוון x טאוינו מספר שלם וכיוון x אינו שלם
 רציפה אם מקוצה מה $\sin$ אינו שלם, לאומר
 אם מקוצה מה $\sin$ אינו שלם, לאומר
 $x \neq -\pi/2, \pi/2$

נמר מה קורה במקוצות $-\pi/2, \pi/2$:

$$-\pi/2: f(-\pi/2) = \sin(-\pi/2) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\pi/2} \sin(x) = -1$$

כיוון שטאוינו x אינו שלם $\sin(x) < 0$ וכן $\sin(x) > -1$
 וכן $\sin(x) = -1$ וכן $\sin(x) = -1$
 האומר האומר
 רציפה.

$$x=0: f(0) = \{\sin 0\} = \{0\} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \{\sin x\} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 0 = 0$$

כיוון שטוטר ולין $x \rightarrow 0^+$ ו $0 < x$ וקרום $0 < \sin x < 1$ ו $\{\sin x\} = 0$ כי $\sin x$ נא

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \{\sin x\} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1$$

כי כוטר ולין $x \rightarrow 0^-$ וקרום $-1 < \sin x < 0$ ו $\{\sin x\} = -1$ כי $\sin x$ נא

$$x = \pi/2: f(\pi/2) = \{\sin \pi/2\} = \{1\} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2^+} \{\sin x\} = \lim_{x \rightarrow \pi/2^+} 0 = 0$$

כיוון שטוטר ולין $x \rightarrow \pi/2^+$ וקרום $\pi/2 < x$ ו $0 < \sin x < 1$ ו $\{\sin x\} = 0$ כי $\sin x$ נא

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2^-} \{\sin x\} = 0$$

כי כוטר ולין $x \rightarrow \pi/2^-$ וקרום $\pi/2 > x$ ו $0 < \sin x < 1$ ו $\{\sin x\} = 0$ כי $\sin x$ נא

